



REDES DE TELECOMUNICACIONES

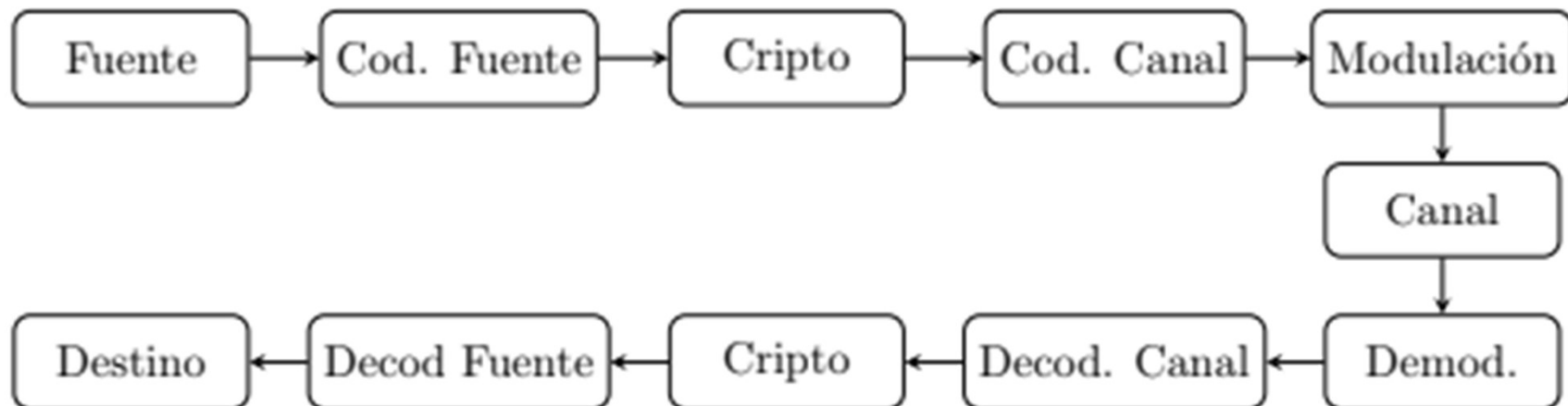
IE0527 INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

PROFESOR: MARIO VEGA ARGUELLO

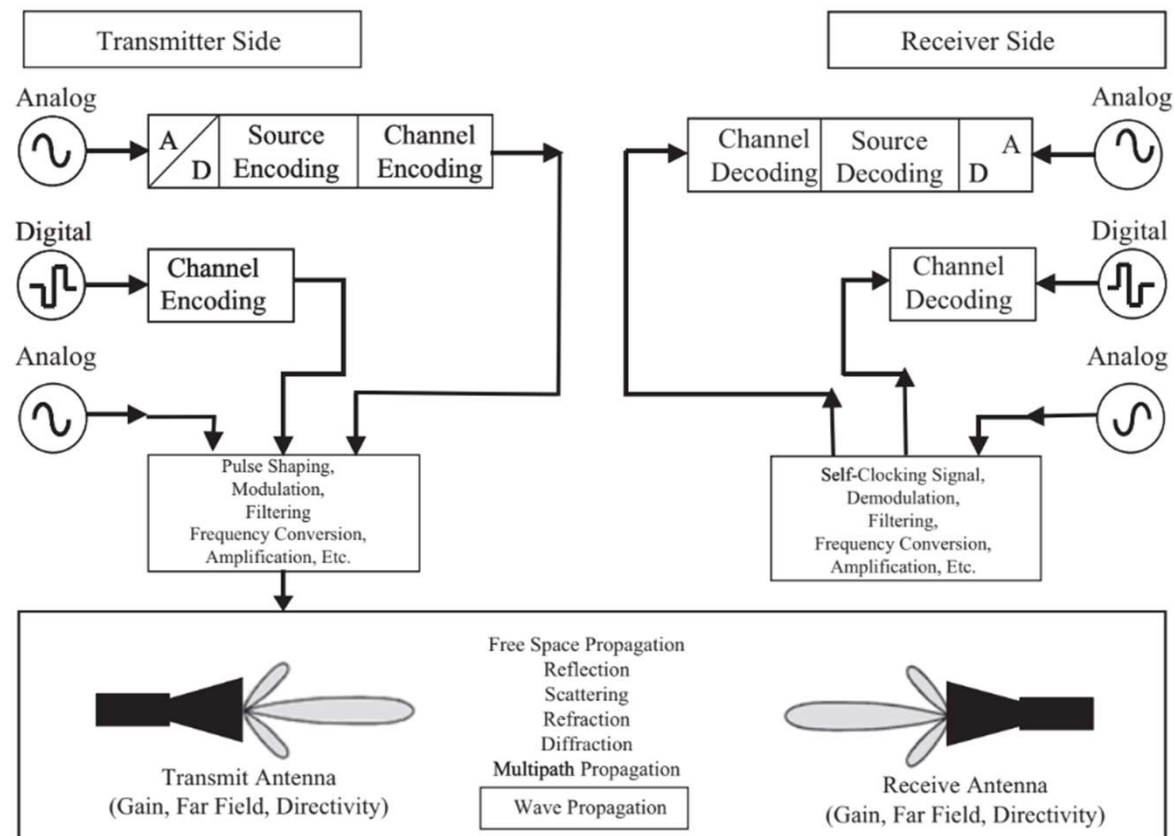
FUENTES DE INFORMACIÓN



FUENTES DE INFORMACIÓN



FUENTES DE INFORMACIÓN



TIPOS DE COMUNICACIÓN

- **Punto a punto (no-interactivo):** los paquetes se transmiten entre receptor y emisor y en caso de ser necesario se repiten las transmisiones si se detecta que el paquete es incorrecto (ARQ).
- **Punto a punto con especificación de tiempo estricta:** La transmisión de datos no permite el retraso de repetir el envío y por lo tanto se requiere la corrección en la recepción (FEC).
- **Multicast:** Hay un emisor y múltiples receptores. Como hay múltiples receptores no se puede solicitar repetición de paquete y por lo tanto la corrección en la recepción es necesaria.

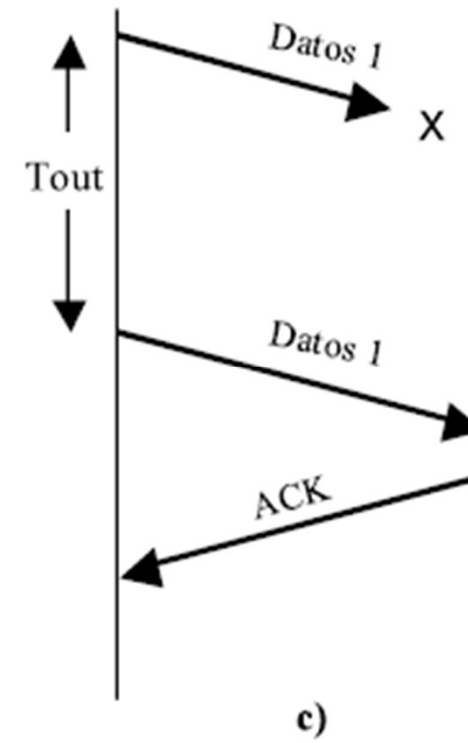
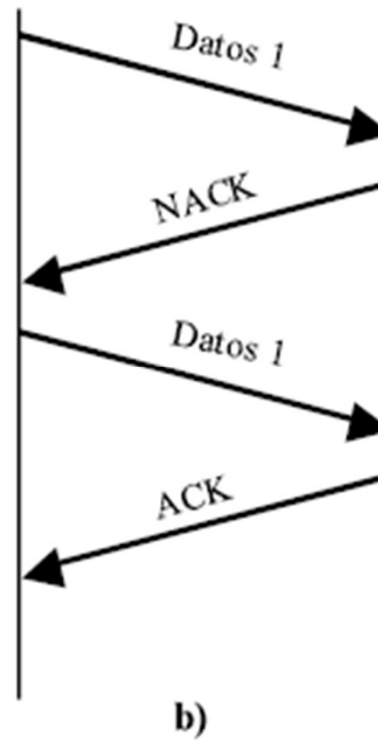
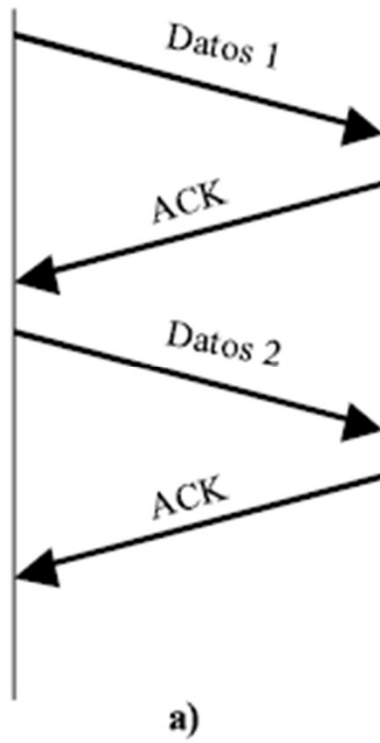
AUTOMATIC REPEAT REQUEST (ARQ)

Retransmisión automática; cuando la redundancia, en pequeña proporción, solamente permite a la recepción determinar si el conjunto de bits (trama), considerado como un todo, presenta algún error; la corrección se basa entonces en la retransmisión repetida de la trama hasta que se reciba sin error; requiere canales bidireccionales (half o full dúplex) e introduce más retardo en caso de errores frecuentes.

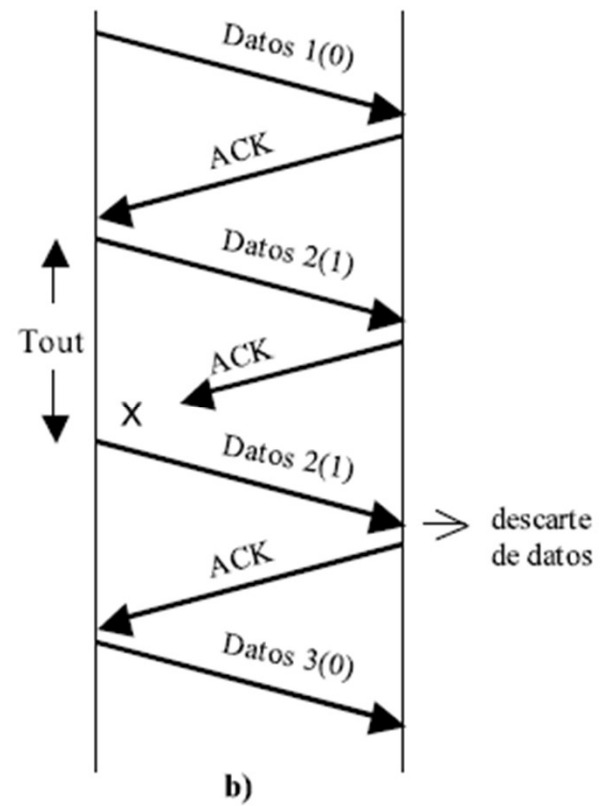
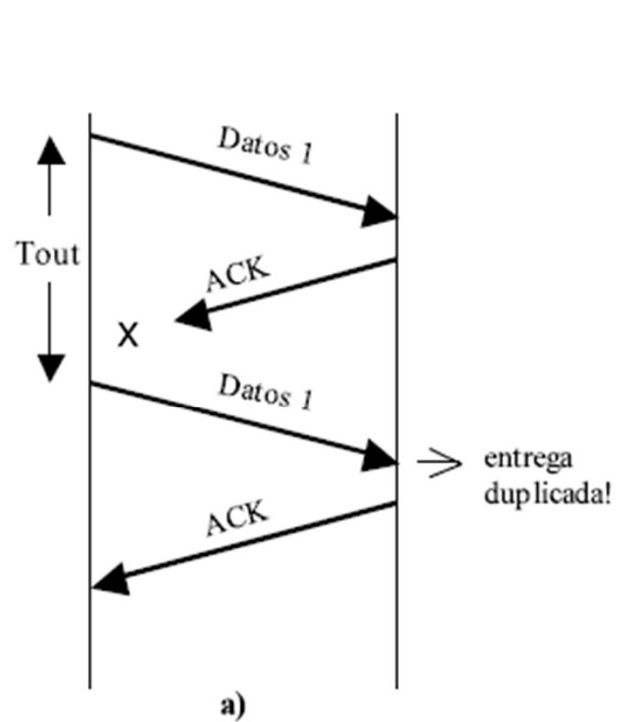
FORWARD ERROR CORRECTION

Corrección directa de errores; cuando la información de redundancia, en proporción elevada, es tal que permite a la recepción determinar exactamente aquellos bits que han sufrido errores y, por tanto, corregirlos directamente. Se emplea cuando no son adecuadas las retransmisiones, se requiere un bajo retardo o el enlace es unidireccional (simplex).

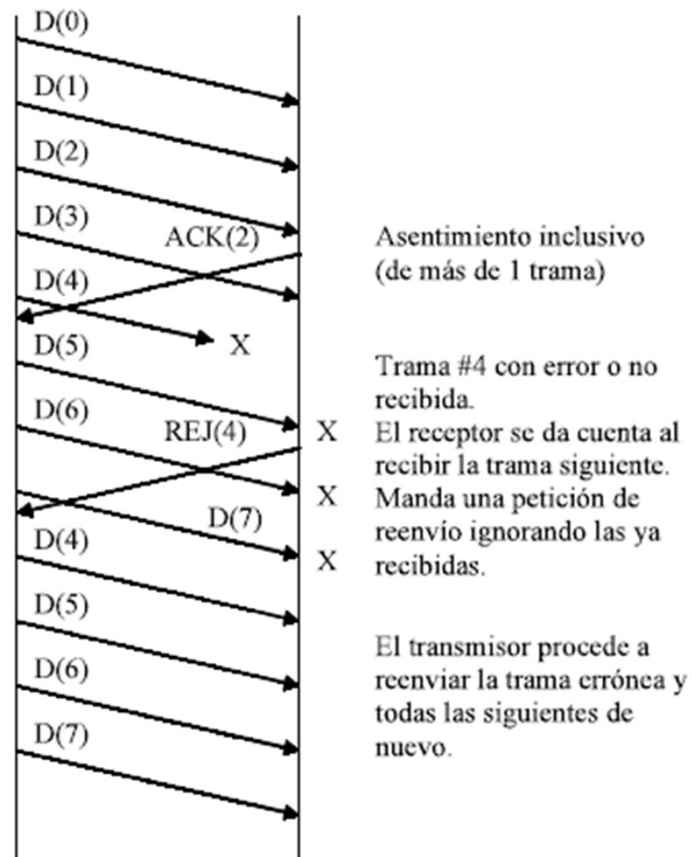
STOP & WAIT



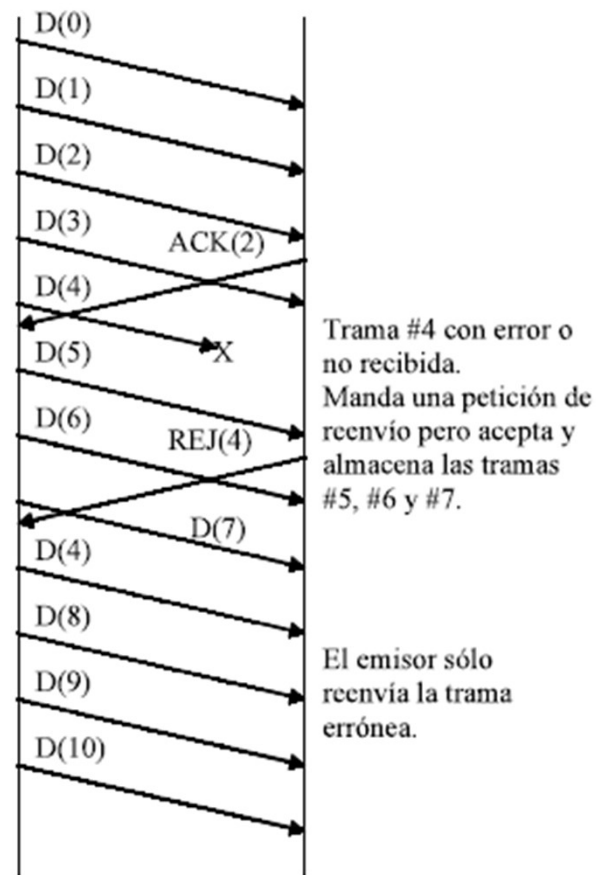
STOP & WAIT



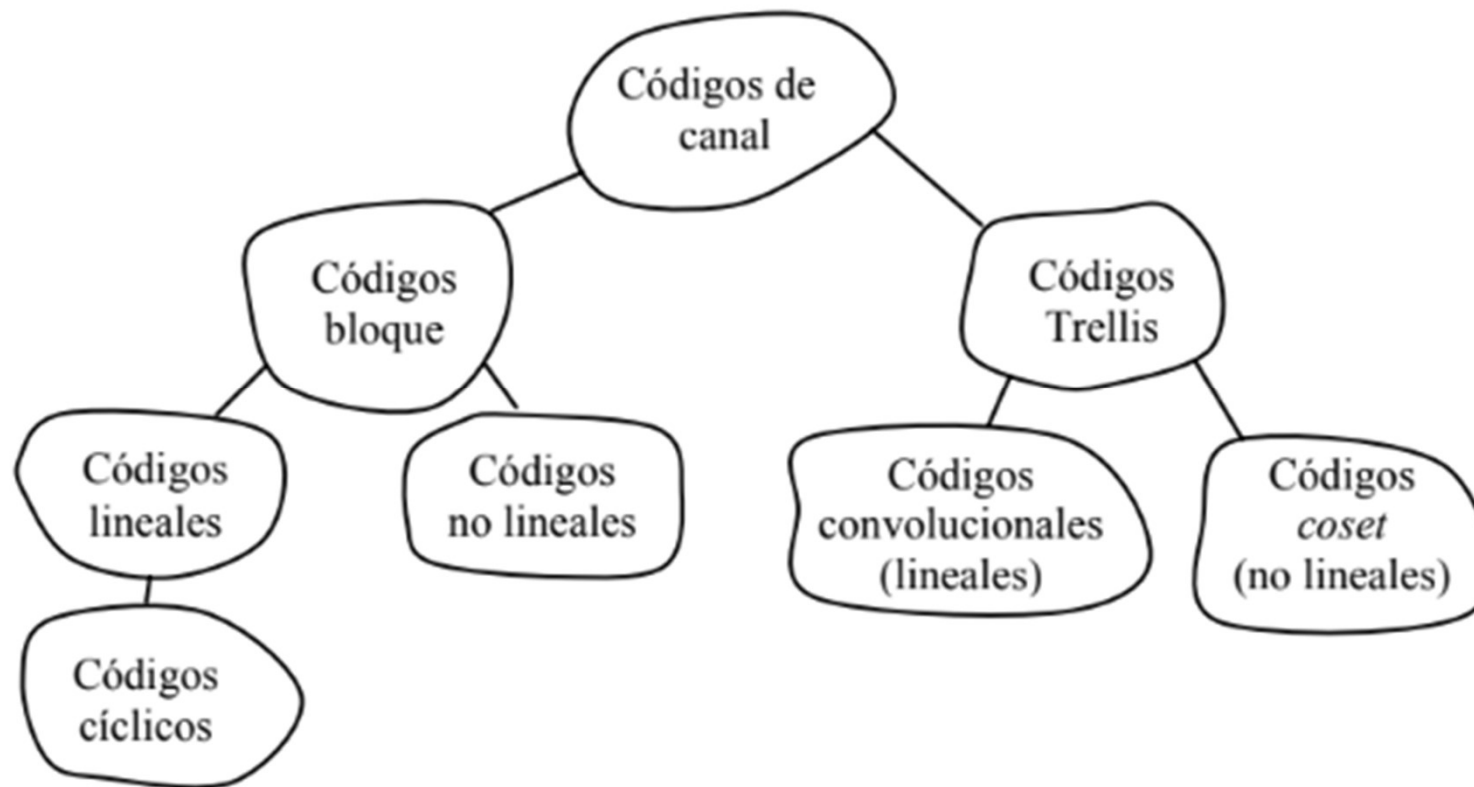
ARQ CONTINUOS (GO-BACK N)



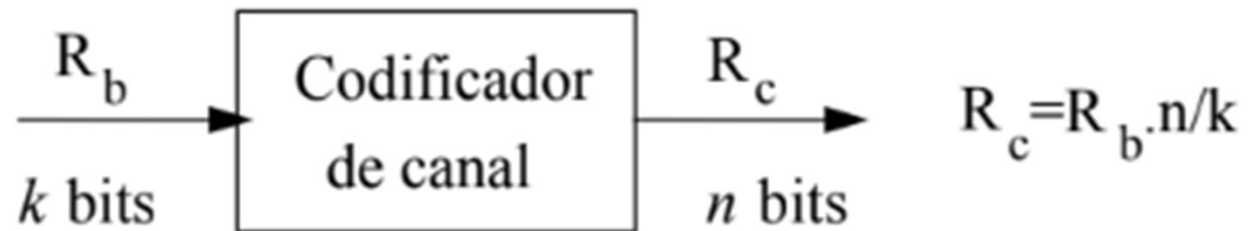
ARQ CONTINUOS (SELECTIVE REJECT)



CODIFICACIÓN DE CANAL



CODIFICACIÓN DE CANAL



$$r = \frac{k}{n} < 1$$

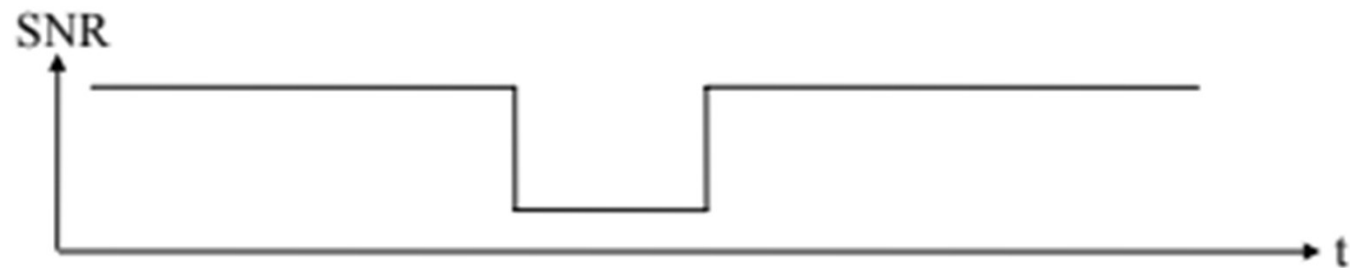
ENTRELAZADO



ENTRELAZADO

A

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



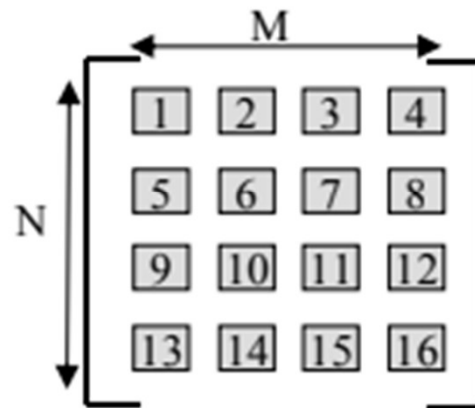
B

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ENTRELAZADO

A

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---



B

16	12	8	4	15	11	7	3	14	10	6	2	13	9	5	1
----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	---	---	---

ENTRELAZADO



C

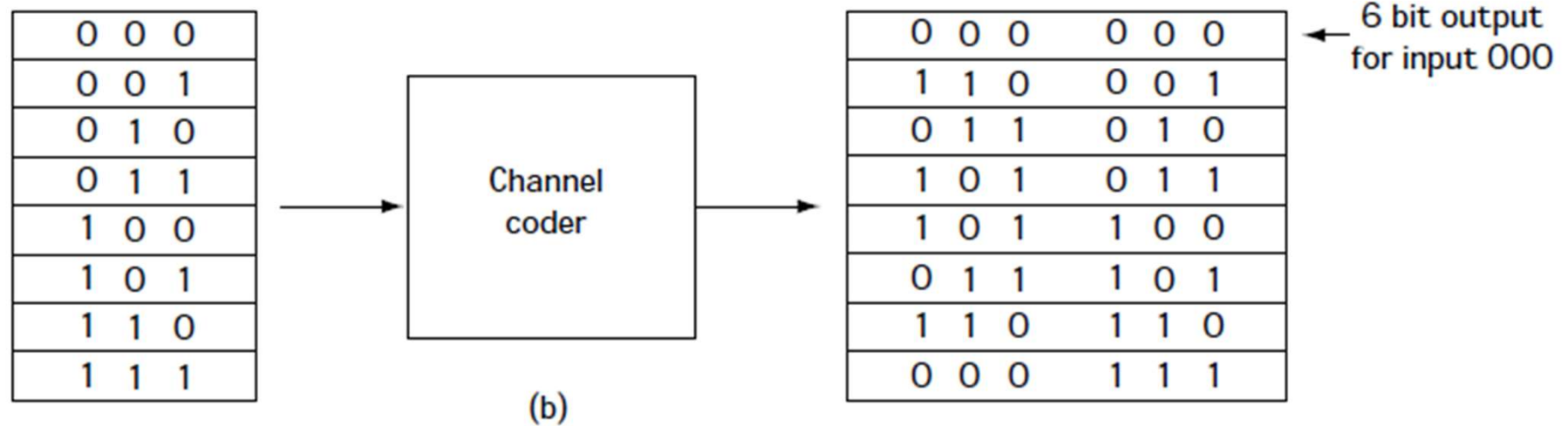
16	12	8	4	15	11	7	3	14	10	6	2	13	9	5	1
----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	---	---	---

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

D

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÓDIGOS DE BLOQUES LINEALES



MATRIZ GENERADORA

$$G = (P_{3 \times 3} \vdots I_{3 \times 3}) \quad G = (I_{k \times k} | P_{k \times r}) \text{ donde } r = n - k$$

$$= \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ P_{21} & P_{22} & P_{23} & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ P_{31} & P_{32} & P_{33} & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{m}G$$

MATRIZ DE PARIDAD

$$H = \begin{pmatrix} I_{3 \times 3} \\ P_{3 \times 3} \end{pmatrix}$$

$$H^t = \begin{pmatrix} -P \\ \dots \\ I_r \end{pmatrix}$$

CAPACIDAD DETECTORA Y CORRECTORA

Capacidad detectora de errores $\delta = dmin - 1$

Capacidad correctora de errores $e = \left\lfloor \frac{dmin - 1}{2} \right\rfloor$

Ejemplo 1 distancia mínima

$$\left. \begin{array}{l} Y_1 = 000 \\ Y_2 = 111 \end{array} \right\} \rightarrow d(Y_1, Y_2) = 3$$

Ejemplo 2 distancia mínima

$$\left. \begin{array}{l} Y_1 = 000 \\ Y_2 = 011 \\ Y_3 = 110 \\ Y_4 = 101 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} d(Y_1, Y_2) = 2 \\ d(Y_3, Y_4) = 2 \end{array} \right.$$



GRACIAS